使い方マニュアル

データ構造の授業の章（Ch.3〜Ch.12）に沿って、vector・連結リスト・スタック・キュー・木・ハッシュ表・グラフなどの操作を動かして見せるアプリです。

2026-11-11 版 ／ アルゴリズム 34 本

目次

1. このアプリについて
2. 画面の構成
3. 基本の使い方
4. 画面上部のコントロールパネル
5. 全パネル一括
6. パネルの操作
7. このアプリの設定
8. アニメーションの見方
9. 複数のアルゴリズムを並べて比べる
10. キーボード・マウスの操作
11. 困ったときは

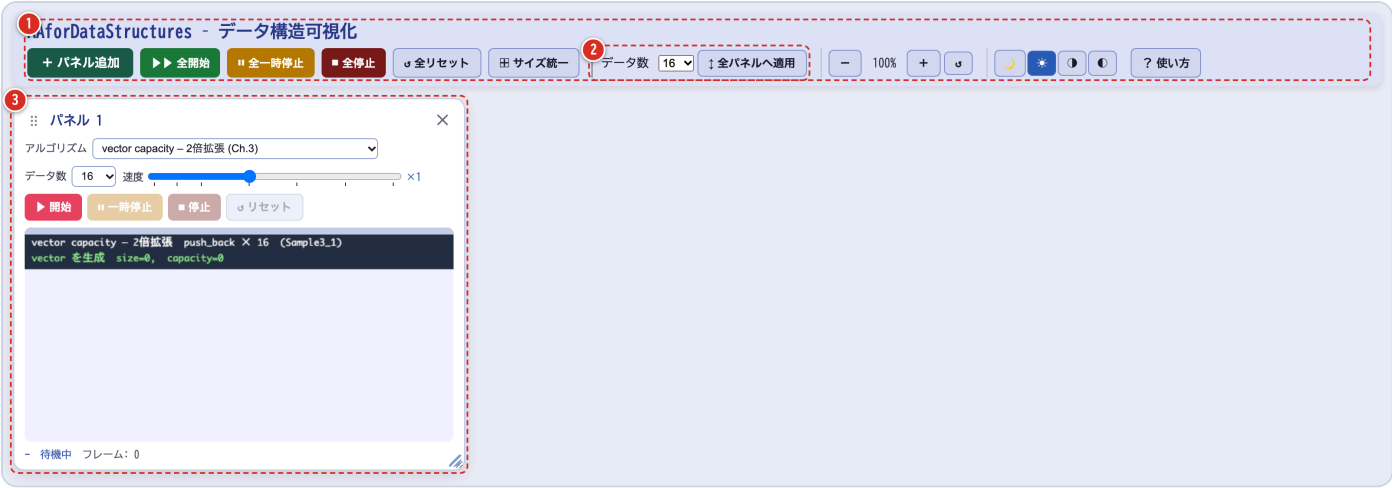
このアプリについて

セル・矢印でつないだノード・木・表・グラフなど、データ構造に合わせた形で表示し、追加・削除・探索などの操作を 1 手ずつ見せます。 アルゴリズムによっては、初期データや操作の手順、式を自分で入力できます。

章	アルゴリズム	内容
Ch.3	vector capacity（2倍拡張・固定+16拡張）	push_back で容量が足りなくなったとき、領域を 2 倍にする場合と 16 ずつ増やす場合を比べます。
Ch.3	vector 操作	push_back・erase・insert などを、操作列のとおりに実行します。
Ch.3	イテレータ・3要素合計	イテレータで先頭から読み、3 要素ずつの合計を出します。
Ch.4	片方向連結リスト／双方向連結リスト	ノードの追加・削除・探索・逆順などを、ポインタのつなぎ替えで見せます。
Ch.4	イテレータ・4要素平均	イテレータで読み、4 要素ずつの平均を出します。
Ch.5	連結リストスタック・キュー／配列スタック／循環キュー	Push / Pop、Enqueue / Dequeue でのデータの出入りを見せます。

章	アルゴリズム	内容
Ch.5	RPN 評価（配列スタック・連結リストスタック）	逆ポーランド記法（A 型式）の式を、スタックを使って計算します。
Ch.5	B式→RPN 変換・評価／B型式 直接計算	普通の式（B 型式）を RPN に変換して計算する方法と、直接計算する方法です。
Ch.6	ソート+二分探索／逐次探索	ソートしてから二分探索を繰り返す場合と、そのまま逐次探索する場合の手間を比べます。
Ch.6	クイックソート（通常・スタック版・キュー版・OptimalQSS・OptimalQSQ）	範囲の分割と、未処理の範囲をスタック／キューで管理する様子を見せます。
Ch.7	BST 挿入・探索・削除	二分探索木への挿入・探索・削除です。
Ch.7	二分木の走査 BFS/DFS	幅優先・前順・中順・後順の走査で、ノードを訪ねる順番を見せます。
Ch.7	演算木の構築	RPN の式から演算木を組み立てます。
Ch.8	赤黒木 挿入／AVL木 挿入・探索・削除／B木 挿入	平衡木で、色の塗り替え・回転・ノードの分割によって木の高さを保つ様子を見せます。
Ch.10	ハッシュ表（オープンアドレス法・チェイン法）	ハッシュ関数で場所を決めて格納し、衝突したときの扱いを見せます。
Ch.11	深さ優先探索 DFS／幅優先探索 BFS	グラフをたどる順番を見せます。目的ノードを決めると、そこまでの経路を探します。
Ch.12	ミニマックス法／α-β 枝刈り	ゲーム木で最善手を求める方法と、調べなくてよい枝を刈る方法を比べます。

画面の構成



画面全体（点線の番号は下の説明と対応）

- 1 **ヘッダー（画面上部のコントロールパネル）** … パネルの追加、全パネルの開始・停止、表示の大きさ・色合い、このマニュアル。
- 2 **全パネル一括** … ツールバーの中の「データ数」と「全パネルへ適用」です。全パネルの設定をそろえます。
- 3 **パネル** … 1 つのアルゴリズムを動かす画面です。何枚でも増やせ、ドラッグで自由に並べられます。

基本の使い方

1. パネルの「アルゴリズム」で、見たいアルゴリズムを選びます。表示エリアに開始前の様子が出ます。
2. データ数など、パネルの設定を決めます（変えるとすぐに表示に反映されます）。
3. ▶ 開始 を押します。上の帯の説明を読みながら、動きを追ってください。
4. 速さは速度スライダーで変えられます。止めて考えるときは ⏸ 一時停止、1 手ずつ進めるときはステップ実行（速度スライダーの左端）が便利です。
5. 終わると、状態の表示に 🎉 完了! （探索は ✅ Found ! か ❌ Not Found、計算は ✅ 結果 = … ） が出ます。もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します。

画面上部のコントロールパネル（ヘッダー）

画面写真の 1 の部分です。すべてのパネルに対する操作をまとめています。

ボタン	はたらき
＋ パネル追加	パネルを 1 枚増やします。パネルごとに別のアルゴリズム・設定で動かせます。

ボタン	はたらき
▶▶ 全開始	動いていないパネルを、まとめて最初から開始します（終わったパネルも、もう一度最初から動きます）。
⏸ 全一時停止	動いているパネルをまとめて一時停止します。押すと表示が ▶ 全再開 に変わり、もう一度押すと再開します。
■ 全停止	動いているパネルをすべて止めます。
↺ 全リセット	すべてのパネルを開始前の状態に戻します。
⊞ サイズ統一	最前面のパネル（最後にさわったパネル）と同じ大きさに、ほかのパネルをそろえます。
データ数 ↕ 全パネルへ適用	全パネル一括の設定です（2 。下の「全パネル一括」を参照）。
− 100% ＋ ↺	パネルの部分を縮小・拡大します（↺ で 100% に戻ります）。パネルの上で Ctrl を押しながらマウスのホイールを回しても変えられます。
🌙 ☀ ◑ ◐	画面の色合いを切り替えます。🌙 ダーク／☀ 明るめ（最初はこれ）／◑ コントラスト強め（暗め）／◐ コントラスト強め（明るめ）。教室で投影するときは、見やすいものを選んでください。読み込み直すと ☀ に戻ります。
？ 使い方	このマニュアルを別のタブで開きます。

ウインドウが狭いとき
ヘッダーが 2 行に収まるよう、自動で表示を詰めます。まず文字やボタンを小さくし、次にタイトルの副題を省き、ボタンをアイコン（▶▶ や ■ など）だけにし、最後はタイトルも隠します。 アイコンだけになったボタンも、マウスを乗せると名前が出ます。ウインドウを広げると元の表示に戻ります。

全パネル一括

画面写真の 2 の部分です。ツールバーの中の「データ数」と「全パネルへ適用」です。

設定	はたらき
データ数	全パネルのデータ数です（ツールバーの中にあります）。
↕ 全パネルへ適用	動いていない全パネルのデータ数をそろえ、乱数の種もそろえます。同じアルゴリズムなら**同じデータ・同じ木・同じグラフ**になります。このアプリでは、速度はパネルごとに決めます。

パネルの操作

画面写真の 3 の部分です。パネルは何枚でも増やせ、それぞれ独立に動かせます。



パネルの各部（番号は下の表と対応）

	部品	はたらき
1	⠿（つまみ）	ドラッグするとパネルを動かせます。ほかのパネルの近くで離すと、端がそろう位置に吸い付きます。クリックしたパネルが前面に出ます（最前面のパネルは枠の色が変わります）。
2	×	パネルを閉じます（削除）。
3	アルゴリズム	動かすアルゴリズムを選びます。選ぶとすぐに、下の表示エリアに開始前の様子（プレビュー）が出ます。
4	データ数ほか	データ数と、アルゴリズムに応じて出る設定（初期状態・操作列・目的ノード・ハッシュ関数など）です。下の「このアプリの設定」を参照してください。
5	速度	アニメーションの速さです。下の「速度スライダー」「ステップ実行」を参照してください。
6	▶ 開始 ⏸ 一時停止 ■ 停止 ↺ リセット	開始 / 一時停止（押すと ▶ 再開 に変わります）/ 途中でやめる / 開始前の状態に戻す、のボタンです。 終わったあと、もう一度動かすときは ↺ リセット を押してから ▶ 開始 を押します（ヘッダーの ▶▶ 全開始 でも最初から動きます）。

	部品	はたらき
⑦	表示エリア	上の帯に、いま何をしているかの説明（比べている値・式・回数など）が出ます。その下がアニメーションです。終わったあとも最後の状態がそのまま残ります。
⑧	状態の表示	アルゴリズム名・状態（待機中／実行中／一時停止／ステップ実行／完了など）・表示したコマ数です。終わると 🎉 完了! （探索は ✅ Found ! か ❌ Not Found 、計算は ✅ 結果 = … ） が出ます。
⑨	右下のつまみ	ドラッグするとパネルの大きさを変えられます。表示エリアも大きさに合わせて描き直されます。

速度スライダー

右へ動かすほど速くなります。スライダーをドラッグすると、下の表の位置で止まります（つまみが吸い付きます）。間の位置にも置けます。 アニメーションの途中で動かしても、すぐにその速さに変わります。

位置	表示	1 コマの時間
左端	ステップ	Space か Enter を押すたびに 1 コマ
	×0.1	1 秒
	×0.5	0.2 秒
最初の位置	×1	0.1 秒
	×2	0.05 秒
	×5	0.02 秒
右端	×10	0.01 秒

ステップ実行（1 コマずつ進める）

1. 速度スライダーを左端（表示が「ステップ」）にします。
2. ▶ 開始 を押すと、1 コマ目を表示して止まります。状態の表示が「ステップ実行（Space / Enter で 1 コマ）」になります。
3. Space か Enter を押すたびに 1 コマ進みます。ステップ実行にしているパネルが、すべていっしょに進みます。
4. 途中でスライダーを右へ動かすと、そこから普通の再生に戻ります。左端に戻せば、またステップ実行になります。

キーが効かないとき
文字や数を入力する欄（target や式の入力欄など）にカーソルがあると、`Space` / `Enter` はその欄への入力になります。 パネルの何もないところをクリックしてから押してください。ステップ実行中は **⏸ 一時停止** は使えません（押さなければ進まないため）。

このアプリの設定

選んだアルゴリズムで使う設定だけが、パネルに出ます。

設定	使うアルゴリズム	はたらき
データ数	すべて	要素の数・挿入の回数・ノードの数など、アルゴリズムによって意味が変わります。BST・AVL 木では、最初の木に追加で挿入する個数です（探索・削除はその約 3 分の 1）。
初期状態 ＋ 設定	vector 操作、イテレータ、連結リスト、スタック、キュー	最初に入れておく値です。整数を空白かコンマで区切って入れ、**設定** を押します（例: `5 2 7 1`）。配列スタックは 8 個、循環キューは 6 個までです。
式 ＋ 設定	RPN 評価、B式→RPN、B型式 直接計算、演算木の構築	計算する式です。RPN（A 型式）は空白で区切ります（例: `2 3 + 8 1 - *`）。B 型式は普通の式です（例: `(2+3)*(8-1)`）。
探索回数・ソート手法	ソート+二分探索、逐次探索	探索を繰り返す回数（省略すると 100）と、先にするソートの方法（クイック／シェル／挿入）です。
操作列 ＋ 設定	vector 操作、片方向連結リスト、双方向連結リスト	実行する操作を 1 行に 1 つずつ書きます（`;` で区切っても可。`#` で始まる行は無視）。使える操作は下の表を参照してください。
🌳 初期木生成	BST、AVL 木、二分木の走査	新しい木を作ります。リセットしても木は変わらないので、同じ木で何度も試せます。
回転で自動停止	AVL 木	チェックすると、回転（LL・RR・LR・RL）が起きるコマで自動的に一時停止します。
走査	二分木の走査	BFS（幅優先）／Pre-Order（前順）／In-Order（中順）／Post-Order（後順）／全走査 から選びます。
段数	ミニマックス法、α-β 枝刈り	ゲーム木の深さ（3〜6 段）です。

設定	使うアルゴリズム	はたらき
目的ノード	DFS、BFS	空欄なら全体をたどります。ノードの番号を入れると、見つけた時点で止まり、そこまでの経路を緑で示します（BFS では最短経路になります）。範囲外の番号は赤字で知らせ、開始できません。
m・キー型・ハッシュ関数	ハッシュ表 2 本	m は表の大きさ（チェイン法ではバケツの数。空欄なら自動）。キー型は整数／文字列／実数。ハッシュ関数はキー型ごとに選べ、カスタムでは式を書けます（使える名前：整数 `k, m`、文字列 `k, m, ord, sum, len`、実数 `k, m, int, round, abs`）。

操作列で使える操作

アルゴリズム	操作
vector 操作	`push_back(x)` `erase(i)` `insert(i, x)` `find_erase(x)` `reverse()`
片方向連結リスト	`add(x)` `addFirst(x)` `deleteFirst()` `deleteNode(x)` `find(x)`
双方向連結リスト	`add(x)` `addFirst(x)` `deleteNode(x)` `display()` `displayReverse()` `reverse()`

アニメーションの見方



AVL 木で挿入のあとに右回転（LL）が起きるところ。橙の弧が回転の向き

表示エリアの上の帯に、いま何をしているか（比べている値、式、回数など）が文字で出ます。色と印の意味は次のとおりです。

色・印	意味
黄	注目しているところ・操作の対象
緑	挿入した・確定した値。DFS / BFS で目的ノードまでの経路
赤 ／ 橙	削除・ポップする値
金色	探索の経路・比べているところ
濃い橙	キューで待っている値
橙の弧（AVL木）	回転の向き。実線は 1 回の回転（LL・RR）、破線は 2 回の回転（LR・RL）。橙のノードが回転の中心（pivot）です。
赤 ／ 黒のノード（赤黒木）	赤黒木のノードの色
青い枠 ／ 橙の枠（ゲーム木）	MAX のノード ／ MIN のノード。灰色に × は枝刈りした部分

複数のアルゴリズムを並べて比べる

1. ＋ パネル追加 でパネルを増やし、それぞれのパネルで比べたいアルゴリズムを選びます。
2. ツールバーの「データ数」で、全パネルのデータ数を決めます。
3. ↕ 全パネルへ適用 を押すと、全パネルのデータ数と乱数の種がそろい、同じデータ・同じ木・同じグラフで比べられます。
4. ▶▶ 全開始 で全パネルを同時に開始します。速さの違い（コマ数の違い）が並べて見られます。

見やすく並べるには

⊞ サイズ統一 でパネルの大きさをそろえ、⠿ でドラッグして並べます（近くに置くと端がそろいます）。 パネルが画面に入りきらないときは、ヘッダーの − で縮小してください。

キーボード・マウスの操作

操作	はたらき
Space / Enter	ステップ実行中のパネルを 1 コマ進める（文字の入力欄にカーソルがあるときは効きません）

操作	はたらき
Ctrl ＋ マウスのホイール	パネルの部分を縮小・拡大（パネルの上で）
⠿ をドラッグ	パネルを動かす
右下のつまみをドラッグ	パネルの大きさを変える
ボタンにマウスを乗せる	ボタンの名前・説明を表示

タブレットでも、指でパネルの移動・大きさの変更ができます。

困ったときは

アプリを新しくしたはずなのに、画面が前のまま

ブラウザが古いファイルを使っています。Shift を押しながら再読み込み（Mac: ⌘+Shift+R、Windows: Ctrl+F5）してください。

インターネット上の版（Render）で、最初の表示がとても遅い

しばらく誰も使っていないとサーバーが止まり、次に開いたときの起動に 1 分ほどかかります。少し待ってから読み込み直してください。

速すぎて見えない／遅すぎる

パネルの速度スライダーで変えられます（実行中でも変えられます）。授業の説明には ×0.5〜×1 くらい、1手ずつ説明するときはステップ実行が便利です。

▶ 開始 が押せない

実行中・終わったあとは押せません。↺ リセット を押してから開始してください。入力欄の値が正しくないときも開始できません（赤字で理由が出ます）。

パネルが画面の外に出てしまった

ヘッダーの − で縮小すると見つけやすくなります。見つけたら ⠿ をドラッグして戻し、↺ で 100% に戻してください。

Space / Enter を押してもステップ実行が進まない

入力欄にカーソルがあると効きません。パネルの何もないところをクリックしてから押してください。速度が左端（「ステップ」）になっているかも確かめてください。

入力した初期状態・式・操作列が使われない

入力したあと 設定 を押してください。正しく読めない入力は使われず、例の値で動くことがあります。入力欄の横の表示も確かめてください。

© 2026 Hirotaka Uoi. All rights reserved.